

Documentação do Sistema de E-commerce

1. Introdução

1.1 Objetivo

Descrever as funcionalidades, arquitetura e requisitos do sistema de e-commerce, além de fornecer diretrizes para a implementação, manutenção e uso da plataforma.

1.2 Escopo

Este documento abrange todos os aspectos do sistema de e-commerce, incluindo funcionalidades de usuário, integrações, segurança e infraestrutura.

1.3 Público-alvo

Esta documentação é destinada a desenvolvedores, administradores de sistemas, testadores e gerentes de projeto.

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Descrição do Sistema

O sistema de e-commerce permite que os usuários naveguem por produtos, façam compras online, efetuem pagamentos e acompanhem seus pedidos. O sistema oferece suporte a múltiplos métodos de pagamento e integrações com transportadoras.

2.2 Principais Funcionalidades

- Gestão de Produtos:** Criação, atualização e exclusão de produtos, além de gerenciamento de categorias e inventário.
- Carrinho de Compras:** Adição e remoção de itens, cálculo de frete e descontos.
- Sistema de Pagamentos:** Integração com gateways de pagamento para cartões de crédito, débito e outras formas.
- Gerenciamento de Pedidos:** Visualização, cancelamento e histórico de pedidos.
- Autenticação e Autorização:** Registro e login de usuários, com níveis de permissão.
- Painel de Administrador:** Gestão de usuários, pedidos, produtos e configurações do site.

3. Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários.
- O sistema deve permitir que os usuários adicionem produtos ao carrinho e finalizem a compra.
- O sistema deve suportar múltiplos métodos de pagamento.
- O sistema deve fornecer uma interface administrativa para a gestão de pedidos, produtos e usuários.

3.2 Requisitos Não Funcionais

1. **Desempenho:** O sistema deve ser capaz de suportar até 1.000 usuários simultâneos.
 2. **Segurança:** O sistema deve implementar autenticação via OAuth 2.0 e armazenar senhas de forma criptografada.
 3. **Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo.
 4. **Escalabilidade:** O sistema deve ser facilmente escalável para atender a picos de tráfego.
-

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Diagrama de Arquitetura

(Inserir um diagrama da arquitetura, exibindo componentes como front-end, back-end, banco de dados, gateways de pagamento, etc.)

4.2 Componentes Principais

- **Front-end:** Desenvolvido com Flask e Bootstrap.
 - **Back-end:** Implementado em Python com o framework Flask.
 - **Banco de Dados:** MySQL para dados relacionais
 - **Autenticação:** JWT (JSON Web Token) para autenticação de usuários.
 - **Serviços Externos:** Integração com PayPal, Stripe e transportadoras para cálculo de frete.
-

5. Diagrama de Casos de Uso

(Inserir diagramas para ilustrar os principais fluxos de interação, como o processo de compra, o gerenciamento de produtos, etc.)

6. Banco de Dados

6.1 Modelo de Dados

(Incluir o diagrama ER (Entidade-Relacionamento) e descrição das principais tabelas ou coleções.)

6.2 Estrutura de Tabelas/Coleções

Tabela: Usuários

- **Campos:** ID, Nome, E-mail, Senha, Data de Criação, Nível de Acesso

Tabela: Produtos

- **Campos:** ID, Nome, Descrição, Preço, Estoque, Categoria, Imagens

Tabela: Pedidos

- **Campos:** ID, ID do Usuário, Data do Pedido, Status, Valor Total, Método de Pagamento
-

7. Integrações

7.1 Gateways de Pagamento

Descrição das integrações com gateways de pagamento como Stripe, PayPal, e outros métodos.

7.2 APIs Externas

Integrações com APIs de serviços de entrega, plataformas de marketing e sistemas de recomendação de produtos.

8. Segurança

8.1 Políticas de Segurança

- **Autenticação:** Implementação de autenticação via OAuth 2.0 e JWT.
- **Autorização:** Controle de permissões com base no nível de acesso do usuário.
- **Criptografia:** Senhas armazenadas com hashing e criptografia SSL em todas as transações sensíveis.

8.2 Vulnerabilidades Conhecidas e Soluções

Lista de vulnerabilidades comuns (SQL Injection, XSS, CSRF) e as medidas de prevenção adotadas.

9. Testes

9.1 Testes Unitários

Descrição dos principais testes unitários implementados para validação das funcionalidades.

9.2 Testes de Integração

Testes para verificar a integração entre diferentes módulos, como o processamento de pagamentos e a atualização do inventário.

9.3 Testes de Segurança

Testes focados em vulnerabilidades como tentativas de SQL injection e ataques XSS.

10. Guia de Instalação

10.1 Pré-requisitos

- Node.js (versão X.X.X)
- MongoDB
- Redis

10.2 Passo a Passo

1. Clone o repositório.
 2. Instale as dependências com `npm install`.
 3. Configure as variáveis de ambiente.
 4. Execute o servidor com `npm start`.
 5. Acesse o sistema em `http://localhost:3000`.
-

11. Manual do Usuário

11.1 Visão Geral

Fornecer uma explicação passo a passo de como os usuários podem navegar no site, adicionar produtos ao carrinho, finalizar compras e acompanhar pedidos.

11.2 Tela de Administração

Explicar as funcionalidades disponíveis para administradores: adição de novos produtos, gerenciamento de pedidos e modificação de usuários.

12. Manutenção e Suporte

12.1 Atualizações

Instruções sobre como aplicar atualizações de segurança e melhorias de performance.

12.2 Solução de Problemas

Lista de problemas comuns e suas soluções (ex: problemas de login, erros de pagamento, falhas de integração com APIs).

13. Anexos

- Diagrama ER
- Exemplos de Chamadas de API
- Políticas de Backup e Recuperação